تحليل عددي
تقنية المعلومات
أ. سلمى إبروة

المحاضرة السابعة

الاستكمال بطريقة حدوديات لاجرانج :-

المطلوب ايجاد متعددة حدود تمر بمجموعة من $n+1$ من النقاط (x_i, y_i) حيث $i = 0,1,2,\dots n$

هذه النقاط تكون قيم للدالة $f(x)$ بحيث $(y_i = f(x_i))$

وحسب عدد النقاط تحدد درجة الحدودية، فمثلاً إذا كان لدينا نقطتين فقط (x_0, f_0) و (x_1, f_1) فإن الحدودية تكون خطية، أي من الدرجة الاولى، وإذا كان لدينا $n+1$ نقطة مختلفة فإننا نحصل على حدودية من الدرجة n.

وبصورة عامة :-

حدوديات لاجرانج لـ $n+1$ هي :-

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\cdots(x_0-x_n)}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\cdots(x_1-x_n)}$$

$$\vdots$$

$$L_n(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)\cdots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\cdots(x_n-x_{n-1})}$$

وبهذا تكون متعددة لاجرانج :-

$$P_n(x) = L_0(x) f_0 + L_1(x) f_1 + \cdots + L_n(x) f_n$$

مثال :- أوجد متعددة حدود لاجرانج لاستكمال الدالة $f(x) = \ln x$

باستخدام البيانات التالية.

x	2	2.5	3
$f(x)$	0.69315	0.91629	1.09861

ثم أوجد قيمة $\ln(2.7)$

الحل :- لاحظ أن الحدودية الناتجة ستكون من الدرجة الثانية

وحدوديات لاجرانج تتكون على الصورة :-

$$L_0(x)=\frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}=\frac{(x-2.5)(x-3)}{(2-2.5)(2-3)}$$

$$=\frac{x^2-5.5x+7.5}{0.5}$$

$$L_1(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}=\frac{(x-2)(x-3)}{(2.5-2)(2.5-3)}=\frac{x^2-5x+6}{-0.25}$$

$$L_2(x)=\frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}=\frac{(x-2)(x-2.5)}{(3-2)(3-2.5)}=\frac{x^2-4.5x+5}{0.5}$$

∴ متعددة حدود لاجرانج :-

$$P_2(x)=\frac{x^2-5.5x+7.5}{0.5}(0.69315)+\frac{x^2-5x+6}{-0.25}(0.91629)$$

$$+\frac{x^2-4.5x+5}{0.5}(1.09861)$$

$$=-0.08164x^2+0.81366x-0.60761.$$

ولتقدير قيمة $\ln(2.7)$

$$\ln(2.7)\simeq P_2(2.7)=-0.8164(2.7)^2+0.81366(2.7)-0.60761$$

$$=0.9941164.$$

حيث أن $\ln(2.7)=0.99325177.$

مثال :- استخدم حدوديات لاجرانج لايجاد تقريب لـ $e^{0.2}$ باستخدام

$f(0)=1,\ f(0.1)=1.1052,\ f(0.4)=1.4918,\ f(0.5)=1.649$

الاستكمال باستخدام الفروق المقسومة

الآن ندرس طريقة أخرى لايجاد حدودية استكمال لبيانات معطاة معطاة وذلك باستخدام الفروق المقسومة ..

وتمتاز هذه الطريقة أنها تتجنب عيوب حدوديات لاجرانج في حالة عدد البيانات كبير أو اضافة بيانات جديدة.

لتكن $P_n(x)$ حدودية من الدرجة n تتفق مع الدالة $f(x)$ عند النقاط $x_0, x_1, \dots, x_n$

تعريف :- الفروق المقسومة من الرتبة n للنقاط $x_0, \dots, x_n$ هي :-

$$f[x_0, x_1, \dots x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots x_n] - f[x_0, x_1, \dots x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

ملاحظة :- الفروق من الرتبة (الدرجة) n تعتمد على الفروق من الرتبة $n-1$

وتكون حدودية الاستكمال هي :-

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$+ \dots + f(x_0, x_1, \dots x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})$$

واعتماداً على الملاحظة السابقة فإن يجب علينا ايجاد الفروق المقسومة بالترتيب حسب رتبتها ، ولهذا من الاسهل استخدام الجدول :-

x_i	$f[\ ]$	$f[\ ,\ ]$	$f[\ ,\ ,\ ]$	$f[\ ,\ ,\ ,\ ]$
x_0	$f[x_0]$			
		$f[x_0, x_1] = \frac{f[x_1] - f[x_0]}{x_1 - x_0}$		
x_1	$f[x_1]$		$f[x_0, x_1, x_2]$	
		$f[x_1, x_2] = \frac{f[x_2] - f[x_1]}{x_2 - x_1}$		$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_2	$f[x_2]$			
			$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_3	$f[x_3]$	$f[x_2, x_3] = \frac{f[x_3] - f[x_2]}{x_3 - x_2}$		

ومن الممكن إضافة عنصر جديد على الجدول مثل $(x_4, f(x_4))$
وكل ما علينا هو حساب :-
$f[x_3, x_4], f[x_2, x_3, x_4], f[x_1, x_2, x_3, x_4], f[x_0, ---, x_4]$
دون أن نؤثر على الحسابات على ما تم إيجاده سابقاً.

ملاحظة :- من تعريف حدودية الاستكمال وبنية الجدول نلاحظ أن القيم المستخدمة هي القيم الأولى من كل عمود.

مثال :- استخدم طريقة الفروق المقسومة لإيجاد حدودية البيانات الآتية

x_i	1	1.5	1.75	2
$f(x_i)$	0	0.40547	0.55962	0.69315

الحل :- تكون جدول الفروق المقسومة

x_i		$f[\,,\,]$	$f[\,,\,,\,]$	$f[\,,\,,\,,\,]$
1	0			
		$\frac{0.40547-0}{1.5-1}$		
		$=0.81092$	$\frac{0.61660-0.81092}{1.75-1}$	
1.5	0.40547			$\frac{-0.16496-(-0.25912)}{2-1}$
		$\frac{0.55962-0.40547}{1.75-0.5}$	$=-0.25912$	
				$=0.09416$
		$=0.61660$	$\frac{0.53412-0.61660}{2-1.5}$	
1.75	0.55962			
		$\frac{0.69315-0.55962}{2-1.75}$	$=-0.16496$	
		$=0.53412$		
2				

ومن الجدول نلاحظ أن الحدودية ستكون من الرتبة الثالثة :-

$$P_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

$$= 0 + 0.81092(x-1) - 0.25912(x-1)(x-1.5)$$

$$+ 0.09416(x-1)(x-1.5)(x-1.75)$$